

2.3 LES NOMBRES RÉELS



Notions clés

L'ensemble des nombres réels, représenté par le symbole R , intègre tous les nombres, qu'ils soient entiers ou décimaux, positifs ou négatifs, de même que le nombre 0. Étant donné qu'entre deux nombres différents, il existe toujours une infinité de nombres, on représente généralement un ensemble de nombres réels par un intervalle. Par exemple, l'intervalle $[-3, 0,75]$ désigne **tous** les nombres qui se situent entre -3 et 0,75.

Ceux d'entre vous qui ont le souci du détail y ont peut-être pensé : « mais alors, dans cet exemple, le -3 et le 0,75 sont-ils eux-mêmes inclus dans l'ensemble de nombres dont on parle ? » Eh bien, pour clarifier ce point précis, les intervalles sont toujours exprimés avec des crochets. Le sens des crochets indique si les limites de l'intervalle sont elles-mêmes incluses ou exclues de l'ensemble-solution.

Exemples :

2 inclus se représente **[2** si 2 est au début, ou **2]** si 2 est à la fin.

2 exclu se représente **]2** si 2 est au début, ou **2[** si 2 est à la fin.

De plus, les infinis sont toujours exclus : $]-\infty$ et $+\infty[$

*À noter qu'on exprime toujours un intervalle de la gauche vers la droite.

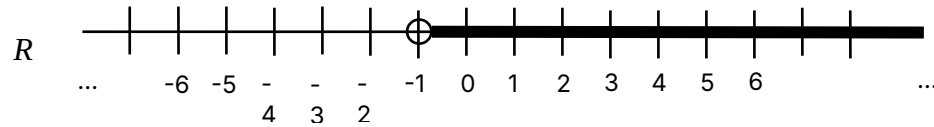
On peut également exprimer un ensemble de nombres réels par une ligne pleine sur la droite numérique. La ligne pleine signifie qu'on inclut tous les nombres se situant entre ses limites (c'est-à-dire entre le départ et la fin de l'intervalle).

Le **départ et la fin d'un intervalle** sur la droite numérique sont représentés par un point :

fermé ● qui signifie que la limite est **incluse** (avec $\leq$ ou $\geq$)
ou
ouvert ○ qui signifie que la limite est **exclue** (avec $<$ ou $>$)

Exemple 1

Représentation sur la droite numérique et en intervalle de $x > -1$:

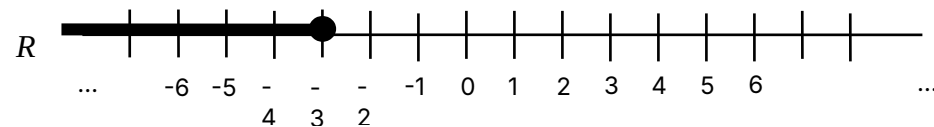


Intervalle : $] -1, +\infty [$

(-1 est exclu à gauche et l'infini est exclu à droite)

Exemple 2

Représentation sur la droite numérique et en intervalle de $x \leq -3$:



Intervalle : $] -\infty, -3]$

(l'infini est exclu à gauche et -3 est inclus à droite)

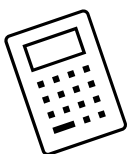
Exemple 3

Représentation sur la droite numérique et en intervalle de $-2 < x \leq 5$:



Intervalle : $] -2, 5]$

(-2 est exclu à gauche et 5 est inclus à droite)



Exercisation

Exercice 1